

Полное пространство событий

Свойства вероятности

- ✓ Вероятность всегда находится в отрезке $[0; 1]$
- ✓ Вероятность исхода оценивается в рамках какого-то множества среди иных возможных исходов

Пространство элементарных событий

Монетка

$\Omega = \{\text{орёл, решка, ребро(?)}\}$

Кубик

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Элементарные события — максимально простые неделимые исходы случайного эксперимента.

Пространство элементарных событий — совокупность элементарных событий, покрывающая все ситуации, которые мы считаем вероятными.

Сумма вероятностей всех элементарных исходов равна 1.

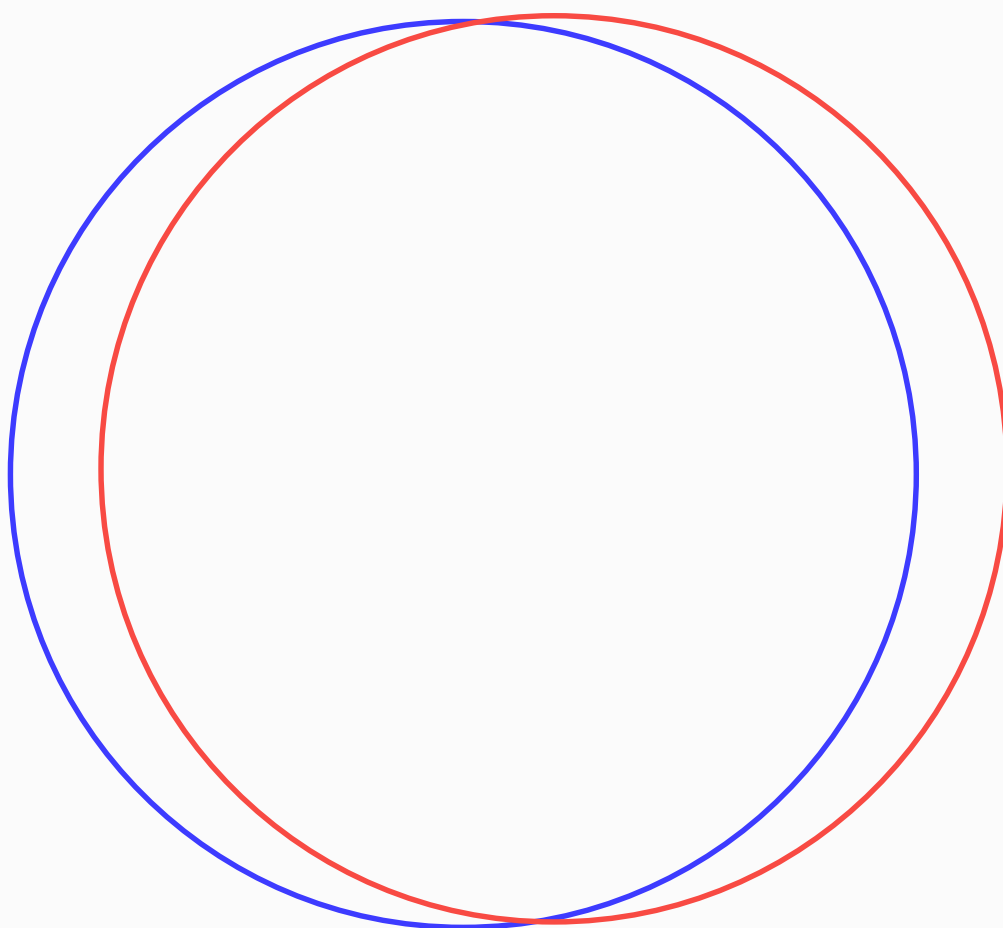
Свойства элементарных событий

- Реализация одного элементарного события исключает возникновение других
- Вероятность того, что хотя бы одно из элементарных событий состоится, равна 1
- Если вероятность события равна 1, оно **достоверно**
- Если вероятность события равна 0, оно **невозможно**

Полное пространство событий

Круги Эйлера

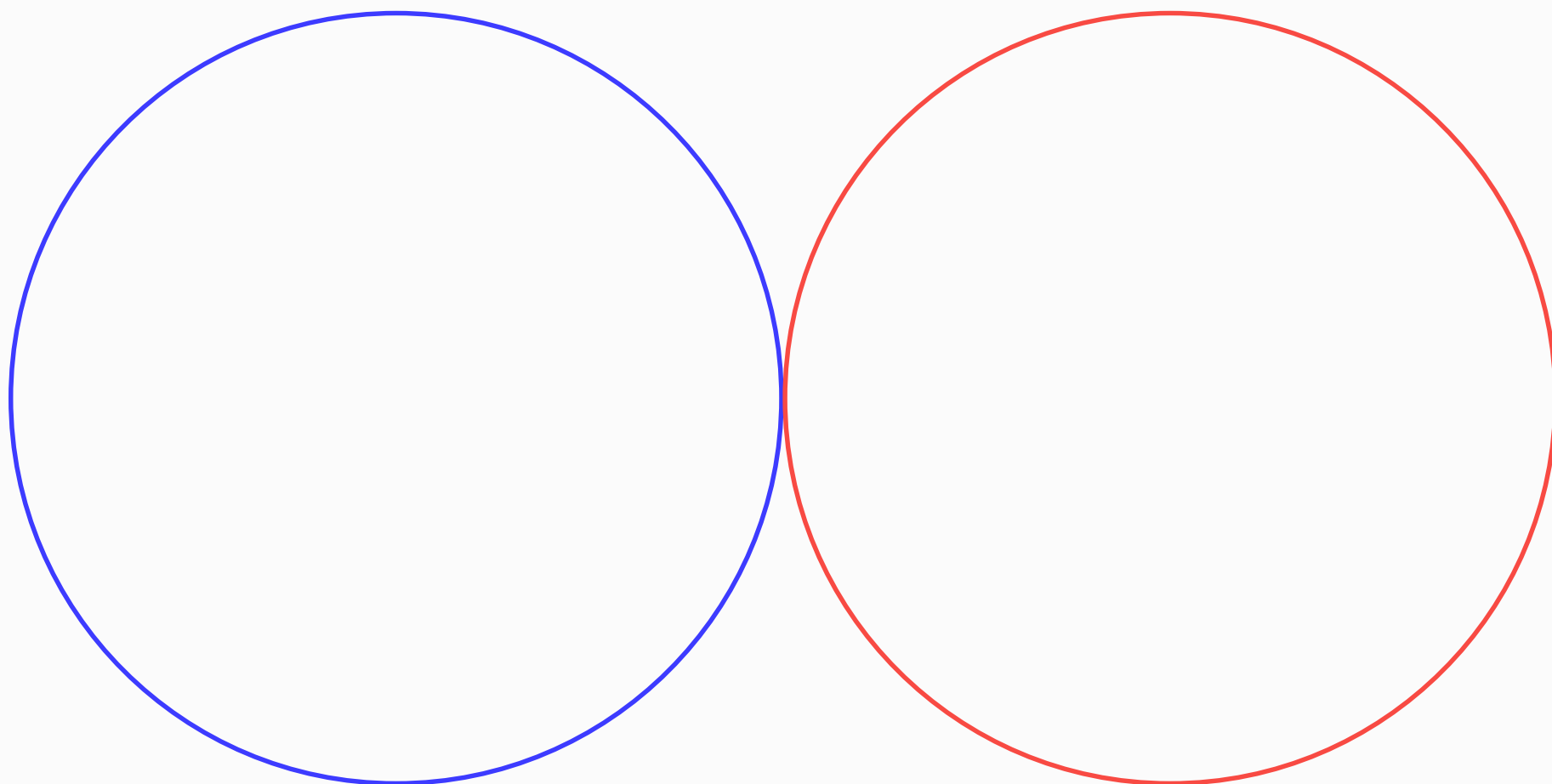
Множество немецких фамилий
и множество фамилий жителей
немецкоговорящей части Швейцарии.



Полное пространство событий

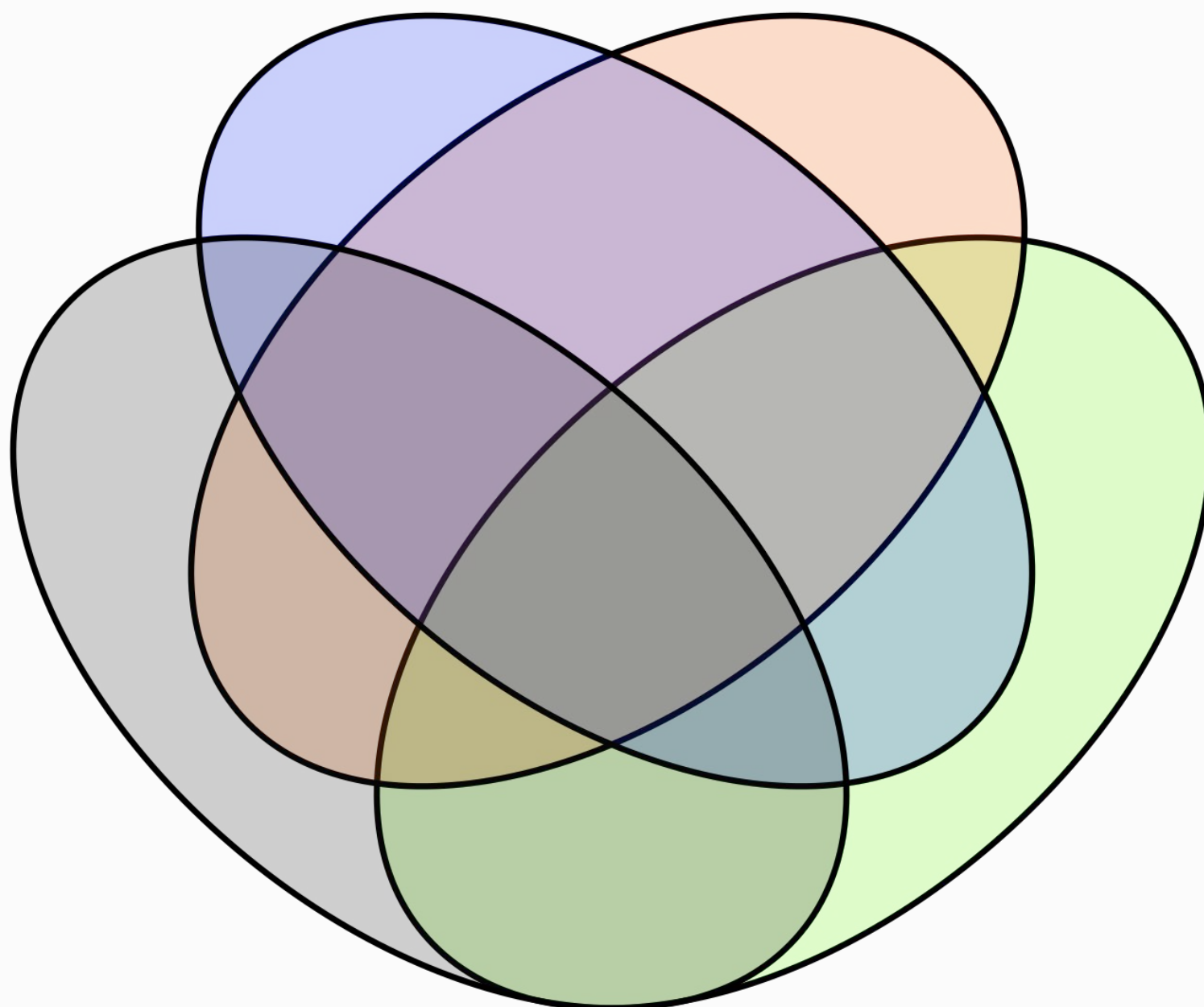
Круги Эйлера

Множество корейских фамилий и множество
имён древнегреческих богов.



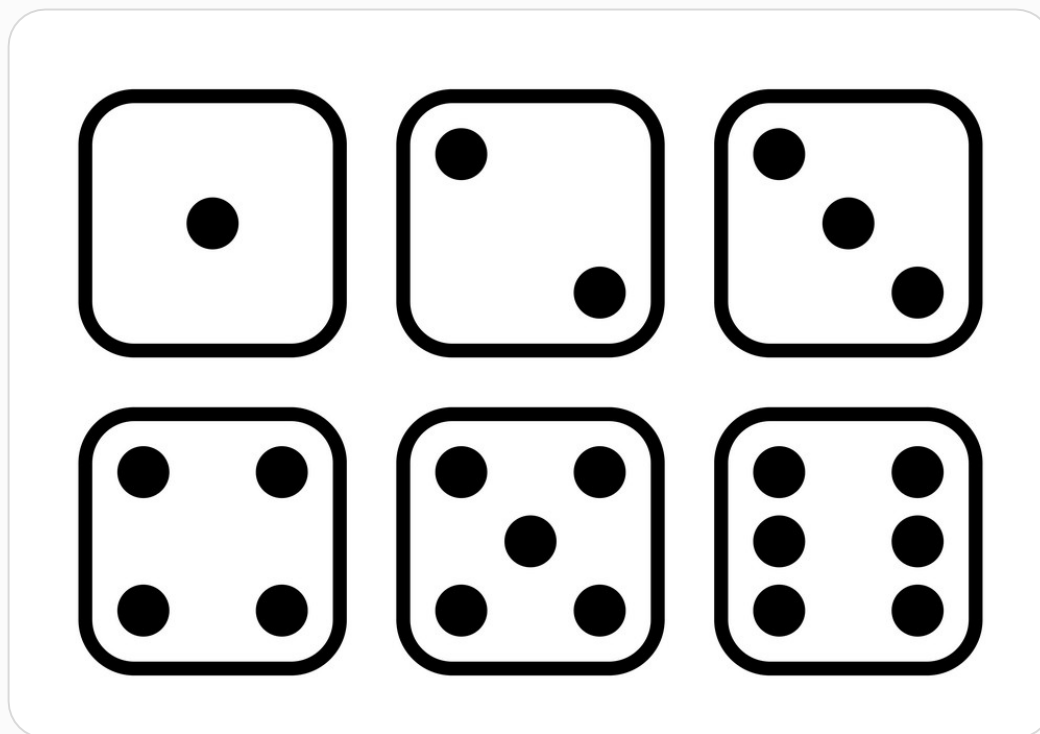
Полное пространство событий

Круги Эйлера



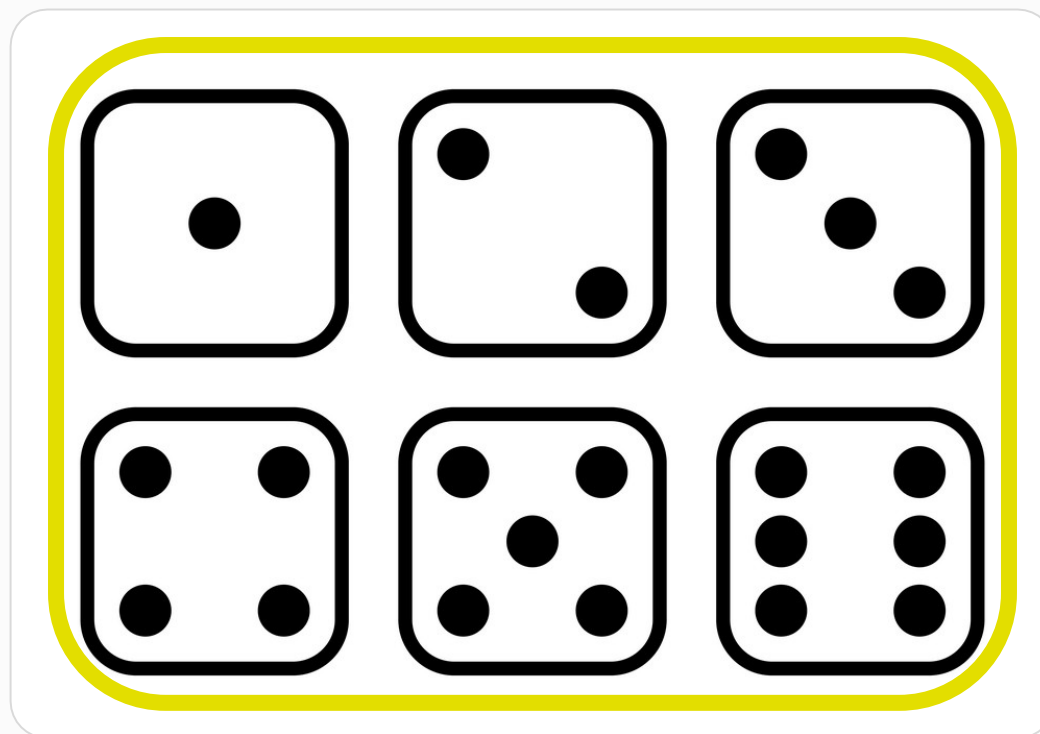
Полное пространство событий

Круги Эйлера: кубик



Полное пространство событий

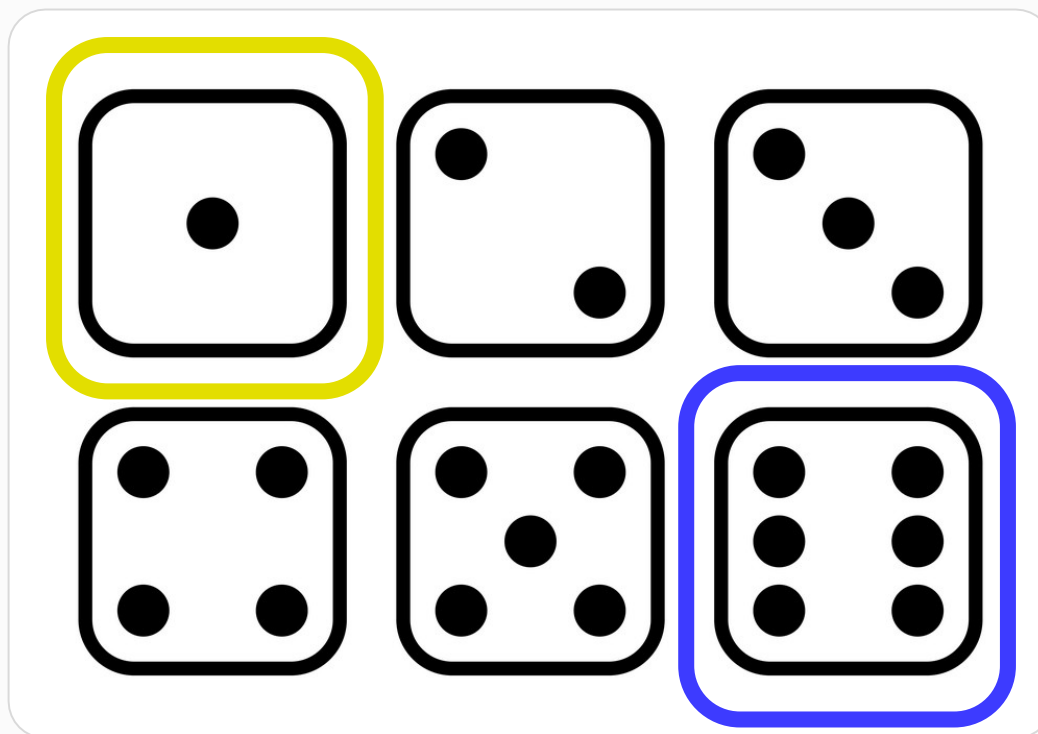
Достоверное событие



Событие «выпала какая-либо из граней кубика»

$$P = 1$$

Элементарные события



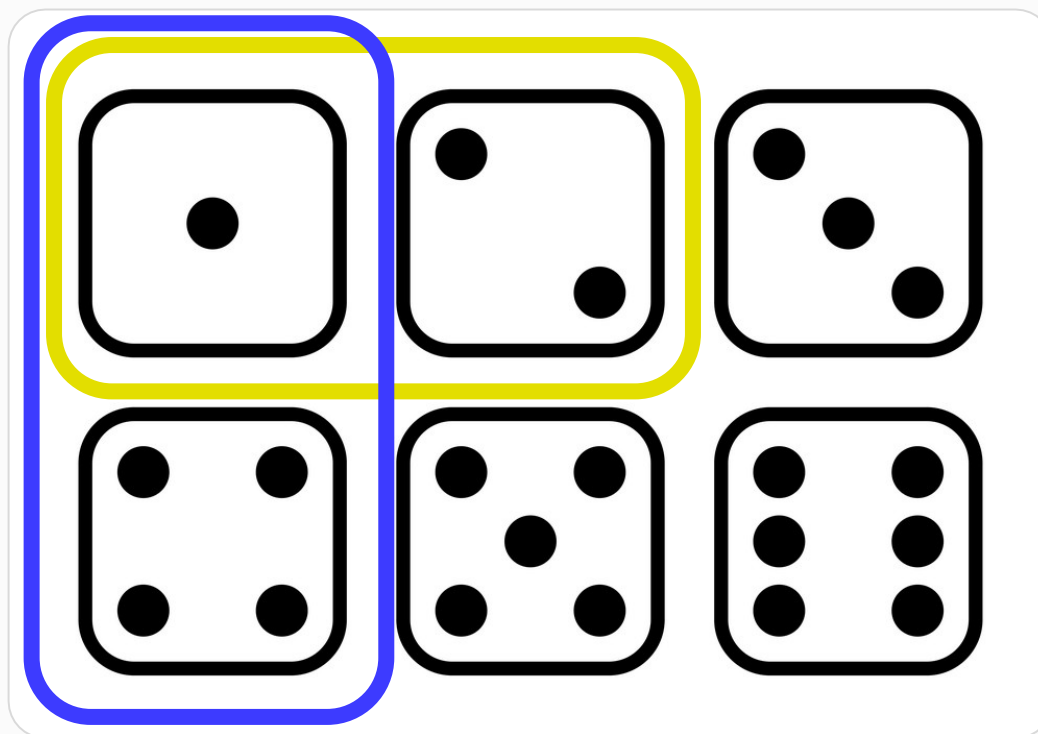
Событие A — «выпало 1»

$$P(A) = 1/6$$

Событие B — «выпало 6»

$$P(B) = 1/6$$

Сложные события

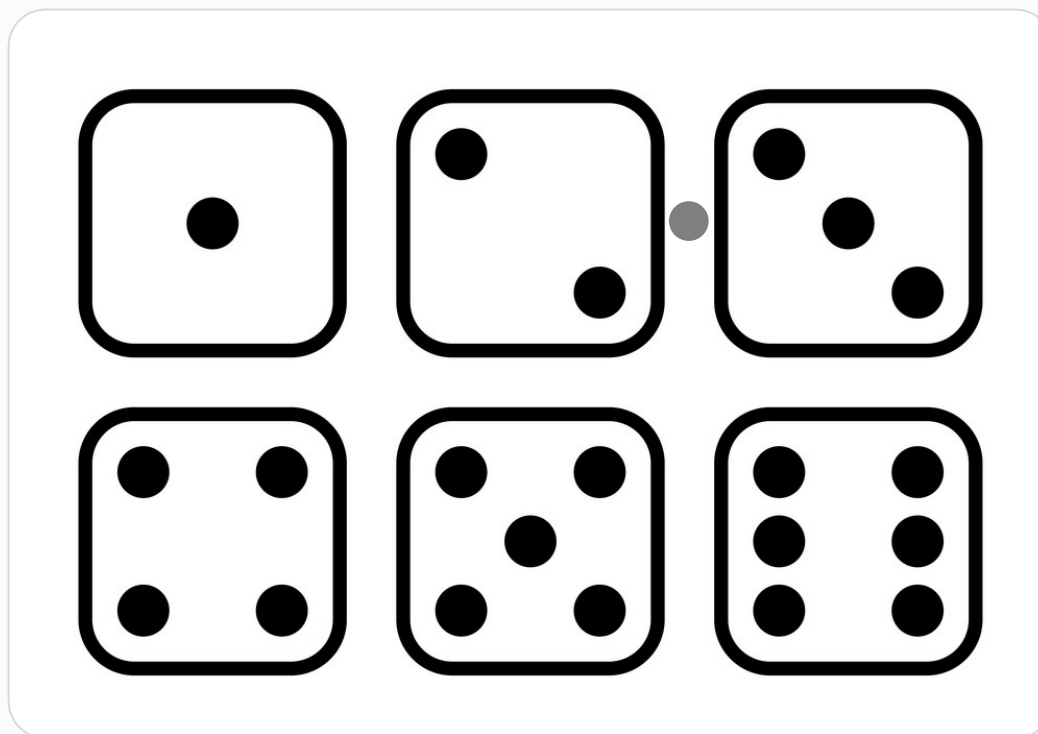


Событие A — «выпало 1 или 2»

Событие B — «выпало 1 или 4»

Полное пространство событий

Невозможное событие



Событие «выпало 2,5»

$P = 0$